검진 비파열성 뇌동맥류 평가

크기·위치·모양에 따른 파열 위험, 추적 간격, 치료 기준, 내시경까지 — 강의 내용 정리

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

검진 뇌동맥류 환자가 내과 외래에서 마주치는 말

치료 전에도, 치료 후에도 반복되는 내시경 제한 문제

① 치료 전

"검진에서 뇌동맥류가 발견되었는데, 내시경을 못 해준다고 하네요"

- 국가검진으로 위·대장 내시경을 하러 갔다가 뇌동맥류 때문에 시행을 거부당함
- 환자는 '언제 터질지 모르는 시한폭탄'이 머릿속에 있다는 공포감에 빠짐
- 검진센터·일부 의료진은 의료 사고나 혈압 상승 우려로 시술을 주저함

VS

② 치료 후

"뇌동맥류를 치료했는데, 내시경을 또 못 해준다고 하네요"

- 신경외과에서 코일 색전술(coil embolization)이나 clipping을 받고 온 뒤에도 거부당하는 경우가 있음
- 치료 전후 모두 발생하는 진료 현장의 딜레마
- 뇌동맥류 환자에게 내시경은 정말 금기인가 — 강의 후반부에서 임상 지침과 합의된 권고안을 제시함

이 강의의 질문· 뇌동맥류가 있다는 이유만으로 내시경이 금기인가 — 후반부(내시경 슬라이드)에서 답한다

뇌동맥류는 일차 진료에서 흔히 만나는 소견이다

영상 검진의 보편화로 무증상 소형 동맥류 발견이 급증하고 있다

2~5%

일반 성인 인구에서 보고되는 뇌동맥류 유병률 (Vlak et al., Brain 2011) · 한국 건강검진 수검자도 유사

과거와 달라진 점

예전에는 지주막하 출혈(SAH)로 응급실에 온 뒤에야 알았지만, 뇌 MRA 보급으로 무증상 상태에서 발견되는 빈도가 크게 늘었다.

주요 발견 수단

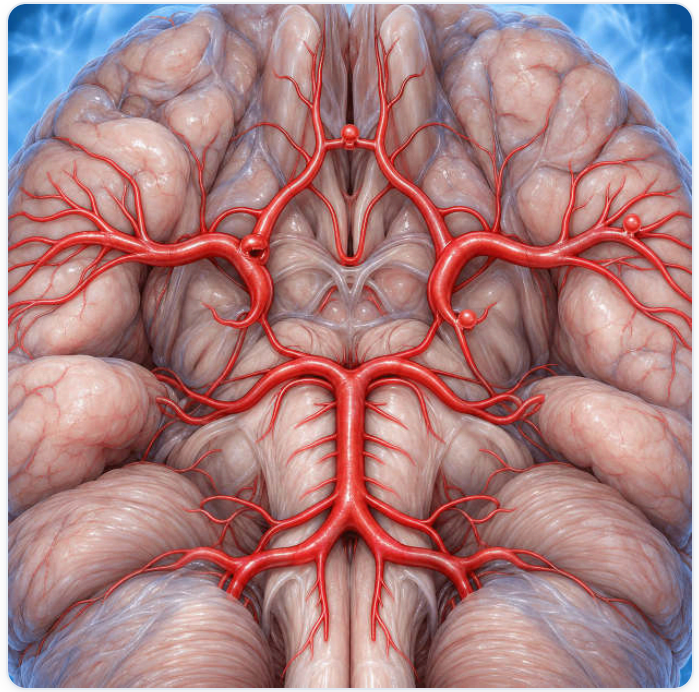
뇌 MR angiography(MRA)가 핵심 진단 수단이다. 비침습적 MRA의 확산이 무증상 소형 동맥류 발견의 배경이다.

주요 발생 부위

기저부 Willis 환(circle of Willis) 중심 — ICA, MCA, ACA/ACoA, PCoA 기시부 등

크기 분포

검진에서 우연히 발견되는 동맥류의 대다수는 5mm 미만의 소형 병변이다.



Willis 환: 동맥류 호발 부위(ICA·MCA·ACoA·PCoA)

핵심· 희귀 질환이 아니라 일차 진료 의사가 정확히 이해하고 관리해야 하는 보편적 임상 소견이다

MRA 판독지의 '뇌동맥류 의증'이 모두 동맥류는 아니다

동맥류를 닮은 정상 변이: 깔때기 확장(infundibulum, junctional dilatation)

뇌동맥류



혈관벽 일부가 주머니처럼 튀어나옴
돌출부에서 분지 혈관이 나오지 않음

깔때기 확장(infundibulum)



분지부의 원뿔·깔때기 모양 정상 확장
후교통동맥·전교통동맥 기시부, 3mm 이하

감별 포인트

형태·크기·분지 혈관의 유무로 동맥류와 구분한다. 깔때기 정점에서 정상 미세 혈관이 분지한다.

임상 의미

혈관이 갈라지는 부위의 자연스러운 현상으로 병적 상태가 아니다. 치료가 불필요하고 정기 추적만으로 충분하다.

추적 시 확인

추적 검사에서 혈관 CT를 시행하면 혈관 분지 부위를 더 명확히 확인할 수 있다.

감별· 판독지에 cerebral aneurysm으로 적혀 와도 치료가 전혀 필요 없는 정상 해부학적 변이인 경우가 아주 많다

신경외과 외래 초진의 대다수는 위험성이 매우 낮은 병변이다

초진 진단명의 상당수: cavernous aneurysm · junctional dilatation · paraclinoid aneurysm

Cavernous aneurysm

해면정맥동 분절 — 단단한 경막 외 공간에 있어 파열해도 치명적인 지주막하 출혈을 일으키지 않으며, 해면정맥동 내 누공을 형성하는 경우가 대부분이다.

Junctional dilatation

혈관 기시부의 원형 정상 확장으로 동맥류가 아니며, 치료가 필요하지 않다.

Paraclinoid aneurysm

경막하 부위이며, 대개 크기가 작다면 파열 위험이 매우 낮다.

임상 의미

외래 초진 진단명의 상당수가 이러한 저위험 병변이며 대부분 추적 관찰로 충분하다. 파열 위험이 높은 핵심 위치와 크기인지를 냉정하게 구별하는 안목이 필요하다.

핵심· 저위험 비중이 큰 병변군 — 위치와 크기를 보고 파열 위험이 실제로 높은 병변만 가려낸다

동맥류의 위험인자 — 조절 가능 인자와 비조절 인자

흡연·고혈압은 형성과 파열을 모두 높이고, 가족력·특정 질환은 선별검사를 고려하게 한다

조절 가능한 위험인자

생활습관 관리 — 내과 의사의 역할이 큰 지점

- **흡연** — 동맥류 형성·파열을 2~3배 높이는 가장 강력한 인자
- **고혈압** — 혈관벽 혈역학 스트레스를 높여 형성과 파열 위험을 모두 증가
- **과음** — 주당 과다 음주는 파열 위험을 높임
- **교감신경 자극제** — 코카인 등은 급성 파열의 유발 인자

vs

비조절 위험인자

선별검사를 고려하는 인자

- **가족력** — 1차 친족 ≥2명이면 선별검사 고려
- **여성·고령** — 폐경 후 여성, 50~60대에서 빈도 증가
- **ADPKD**(상염색체 우성 다낭신) — 위험 4~5배, 유병률 ~10%
- **결합조직질환** — Ehlers-Danlos·Marfan 등에서 증가

설명 포인트· 동맥류가 잘 생기게 하는 형성 인자와, 생겨 있는 동맥류를 터뜨리는 파열 인자를 구분해 환자에게 설명한다

위험인자별 상대위험도

지표는 연구마다 OR·HR·RR로 보고된다 — 형성(발견)과 파열 위험을 구분해 해석한다

위험인자	지표	추정치 (95% CI)	대상	출처
흡연(현재 흡연)	HR	**2.44 (1.02–5.88)**	파열	Juvela 자연경과 25년
흡연	OR	**1.34 (1.07–1.67)**	형성·발견	Ghoche 2024 메타분석
고혈압	OR	**1.72 (1.42–2.09)**	형성	메타분석 (34.8만명)
여성	RR	**1.6 (1.1–2.4)**	파열	Wermer 2007 메타분석
고령(≥60세)	RR	**2.0 (1.1–3.7)**	파열	Wermer 2007 메타분석
일본·핀란드계	RR	**3.4 (2.6–4.4)**	파열	Wermer 2007 메타분석
크기 ≥7 mm	HR	**2.60 (1.13–5.98)**	파열	핀란드 코호트
대형 동맥류	OR	**4.49 (2.46–8.17)**	파열	Ma 2023 메타분석
후방순환 위치	RR	**2.5 (1.6–4.1)**	파열	Wermer 2007 메타분석

해석· 연구별 보정 변수가 달라 수치를 직접 비교하지 않으며, 형성 인자와 파열 인자를 구분해 설명에 활용한다

파열 위험은 크기·위치에 따라 크게 다르며, 전체적으로는 낮다

소형·전방순환 동맥류의 연간 파열률은 1% 미만으로 매우 낮은 편이다

<1%

전체 평균 연간 파열률
(ISUIA, Lancet 1998 / NEJM 2003)

0.1~0.5%

5mm 미만 소형 동맥류의 연간 파열률
(검진에서 가장 흔히 발견)

고위험

후방순환, PCoA, 7mm 이상은
상대적으로 높은 위험

ISUIA 전향적 코호트

7mm 미만·전방순환은 5년 파열률이 약 0%에 가까울 정도로 낮고, 7mm 이상·후방순환에서는 파열 위험이 유의하게 증가했다.

'시한폭탄'과 실제 자연경과

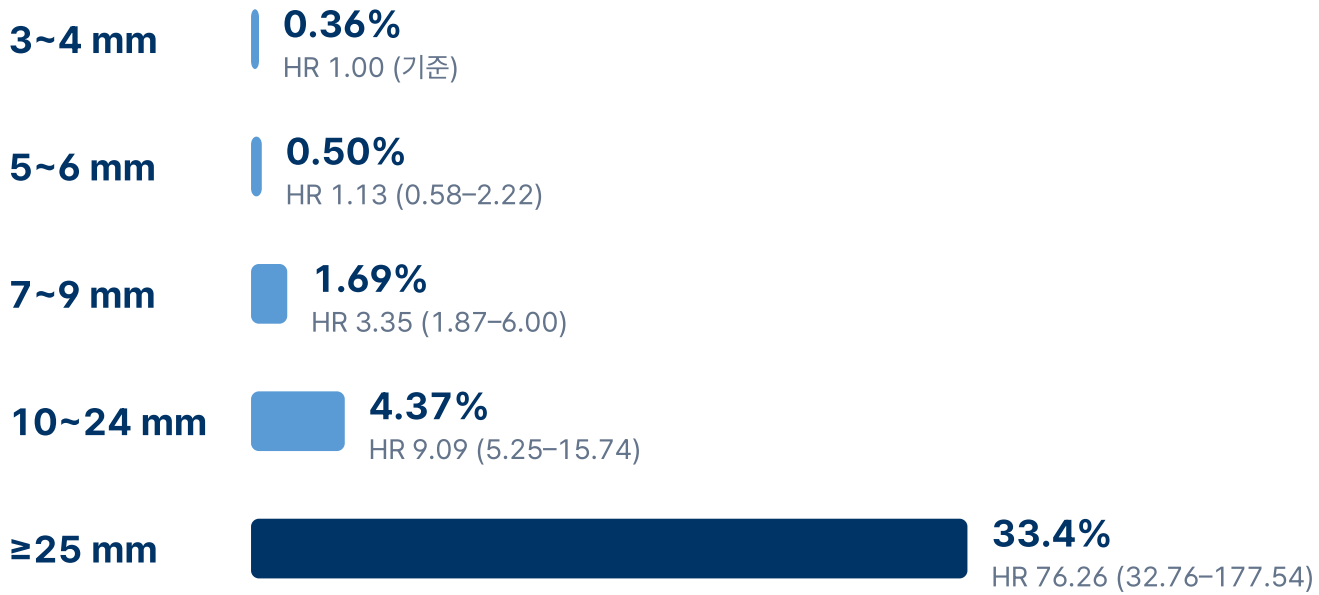
실제 자연경과는 매우 안정적이다. 다만 7mm 이상, 후방순환·후교통동맥·전교통동맥 부위, 제3뇌신경 마비 등 증상 동반 시 위험이 유의하게 상승한다.

환자 질문· "내 머릿속 동맥류가 터질 확률은?" — 전체 평균 연간 파열률 약 1%, 5mm 미만 소형은 0.1~0.5% 수준

UCAS Japan — 크기·위치·모양에 따른 파열 위험비

다변량 분석: 7mm 이상에서 파열 위험이 유의하게 증가하고, 25mm 이상 거대 동맥류는 연간 약 3분의 1에 이른다

크기별 연간 파열률 (막대 길이 = 연간 파열률)



UCAS Japan 연구

아시아인 비파열 동맥류 6,697개를 11,660 aneurysm-years 동안 전향적으로 추적. 전체 연간 파열률 0.95% (95% CI 0.79–1.15)

위치 (MCA 기준 HR 1.00)

후교통동맥(PCoA) HR 1.90 (1.12–3.21)
전교통동맥(ACoA) HR 2.02 (1.13–3.58)

모양

Daughter sac 동반 HR 1.63 (1.08–2.48) — 벽이 더 볼록하게 튀어나온 daughter sac·bleb

해석· 크기·위치·동맥류 모양이 파열을 결정하는 핵심 요인 — 3~4mm 대비 5~6mm는 큰 차이가 없고 7~9mm부터 뚜렷이 상승

크기와 위치로 본 파열 위험 요약

크기 7mm, 위치 posterior를 기준으로 위험도를 구분한다

😊 저위험군

Anterior circulation · 7mm 미만의 소형 동맥류 → **추적 관찰이 우선**

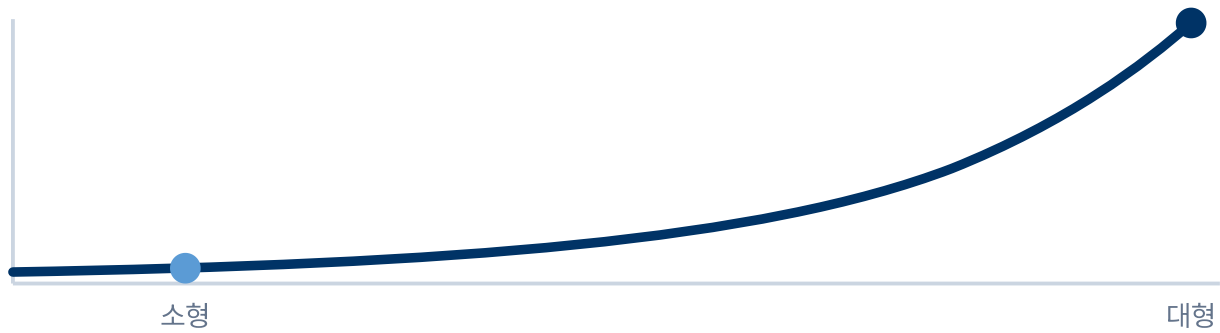
⚠ 고위험군

Posterior circulation · 7mm 이상 · 제3뇌신경(CN III) 마비를 동반한 PCoA 동맥류

크기–위험 관계 (추세)

크기가 커질수록 연간 파열률이 지수함수적으로 상승한다.

기준선: 크기 7mm, 위치 posterior



정리· ISUIA·UCAS Japan 모두 크기 7mm·후방순환을 경계로 위험이 갈렸다

치료 결정은 크기와 위치만이 아니다

환자 나이, 동맥류 모양, 증상 유무를 함께 고려한 위험–이득 균형

환자 나이

고령 환자는 수술 위험이 파열 위험보다 클 수 있다.

동맥류 모양

Daughter sac, lobulation 등 불규칙한 형태는 크기가 작아도 파열 위험이 높다.

증상 유무

두통·뇌신경 마비(CN palsy) 등 증상이 있으면 즉각적인 치료를 고려한다.

위험–이득 균형의 예

80세 환자의 4mm 동맥류는 시술·수술 합병증 위험이 남은 기대수명 동안의 파열 위험보다 훨씬 크다. 40세 환자는 누적 파열 위험이 커져 더 적극적으로 치료를 고민할 수 있다.

PHASES score와 모양 변화

크기·고혈압·나이·SAH 가족력·위치·인종 등을 종합해 점수화한 PHASES score로 객관적 파열 위험도를 산출해 치료 결정에 반영한다. 추적 MRA에서 모양 변화가 보이면 치료를 고려한다.

원칙· 증상성 동맥류(인접 신경 압박, 극심한 국소 두통)는 크기와 무관하게 즉각 치료 대상이다

실제로는 치료가 필요 없는 경우가 더 많다

외래 환자의 상당수는 추적 관찰만으로 평생 안전하게 지낼 수 있다

환자가 가장 무서워하는 말

“머리에 시한폭탄이 있다고 들었는데, 당장 큰일 나는 거 아니냐?”

“왜 치료를 빨리 안 해주는 거냐?”

인터넷이나 외부 의료진에게 ‘머릿속 시한폭탄’이라는 말을 듣고 내원하는 환자가 많으며, 이 공포가 환자와 의료진 모두에게 불필요한 압박을 준다.

Infundibulum · 소형 동맥류

Infundibulum은 PCoA·ACoA 접합부 확장으로 진성 동맥류가 아니어서 치료가 불필요하다. <3–5mm, 전방, 불규칙성이 없는 소형 동맥류는 파열 위험이 매우 낮다.

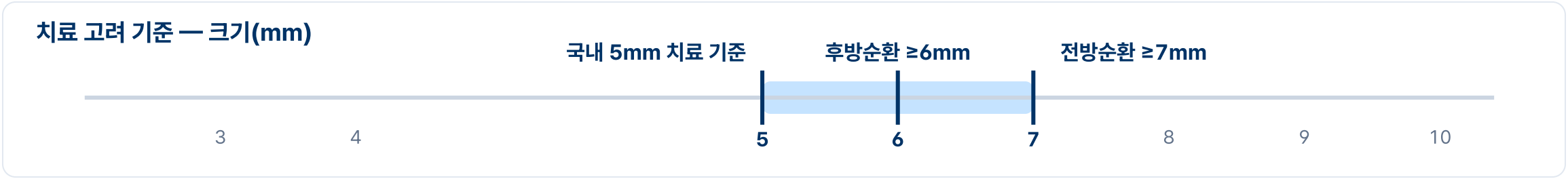
⚠ 과잉 치료 주의 — 치료의 역설

파열 위험이 낮은 뇌동맥류를 치료할 때 영구적 뇌신경학적 합병증이 보통 1~2% 발생한다. 가만히 두어도 터지지 않을 동맥류를 치료해 오히려 합병증을 유발할 수 있다. 일차 진료에서 불필요한 과잉 치료를 막도록 설명하는 일이 중요하다.

핵심· 불필요한 치료는 오히려 시술 합병증 위험을 초래한다 — 삶의 질을 지키는 설명이 일차 진료의 몫이다

ASA 치료 권고 3단계와 국내 기준

AHA/ASA 2015 지침: 개별 환자의 위험–이득 분석이 필수 · 치료 옵션은 외과적 클리핑 vs. 혈관내 코일색전술



Class I · 치료 권고

증상이 있는 비파열 동맥류(UIA). 크기와 상관없이 뇌신경 마비 등 증상이 동반되면 치료를 강력히 권고한다.

Class IIa · 치료 고려

무증상이라도 전방순환 ≥7mm, 후방순환 ≥6mm 동맥류는 치료를 적극적으로 고려한다.

Class III · 보존적 관찰

<7mm, anterior, 이전 SAH 없음 → 주기적 영상 추적이 치료보다 우선한다.

국내 가이드라인

대한뇌혈관외과학회·대한신경외과학회: 5~7mm 이상 또는 후방순환은 치료를 적극 고려하고, 소형·전방순환·무증상은 추적 관찰이 원칙이다.

국내· 서양인보다 혈관 크기가 약간 작아 우리나라에서는 5mm를 치료 기준으로 삼는다 (연자)

치료하지 않는 동맥류의 추적 — 언제, 어떻게

안정적인 소형 동맥류는 정기 MRA 추적으로 충분하다

1 **발견**
치료 기준 미달 소형 동맥류가 처음 발견

2 **6~12개월**
첫 MRA — 단기간에 변하는 불안정 병변인지 선별

3 **1~2년 간격**
크기·모양 변화가 없으면 점차 간격을 넓혀 재평가

4 **개별화**
추적 중단 기준이 명확하지 않아 개별화 접근

⚠ 크기 증가

이전보다 1~2mm 이상 커지면 치료 재평가 — 즉시 신경외과 전원을 권유한다.

❗ 형태 변화

매끄럽던 표면에 daughter sac·새로운 불규칙 돌출이 생기면 혈역학적으로 불안정한 고위험 신호다.

증상 발생

두통·안검하수가 동반되면 지체 없이 즉각 신경외과로 의뢰한다.

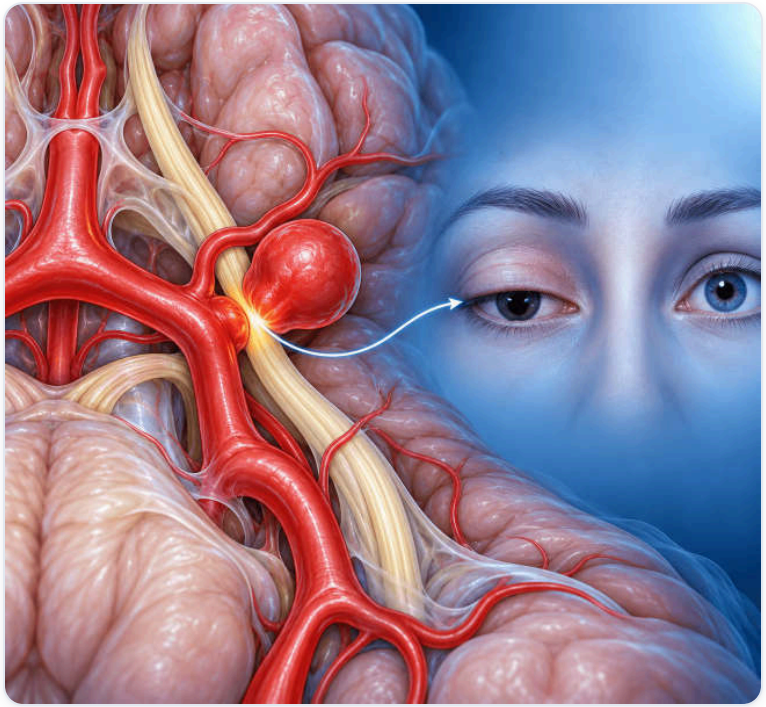
추적의 가치

강의 증례에서 같은 환자의 추적 3D CTA상 동맥류가 뚜렷이 커졌다. 무증상이어도 정기 추적으로 성장을 조기에 포착한다.

증례 요약· 전교통동맥·후교통동맥의 작던 동맥류도 추적에서 크기 증가를 보이면 파열 위험이 높다고 보고 치료를 권장한다

내과 외래에서 놓치면 안 되는 준응급 — 안검하수

동맥류성 제3뇌신경마비는 응급 상황이며 당뇨성 마비와의 감별이 필수다



후교통동맥 동맥류의 제3뇌신경 압박

동맥류성 제3뇌신경마비

후교통동맥 동맥류가 급격히 팽창해 인접 제3뇌신경을 압박

- 갑자기 생긴 한쪽 눈 안검하수·복시
- **동공 침범** — 동공이 크게 산대되고 대광반사가 없음
- 수 시간~수일 내 SAH로 이어질 수 있는 전조 → 곧바로 응급실로 이송
- 동맥류 배제를 위해 CTA·MRA 필수

vs

당뇨성 마비

내과 질환에서 안검하수를 일으키는 대표 원인

- **동공 보존(pupil sparing)** — 동공 크기·대광반사 유지
- 허혈성 마비로 HbA1c 등 내과적 평가로 감별
- 감별의 핵심 = 동공 침범 여부

행동· 동공 산대를 동반한 안검하수 환자는 곧바로 응급실 이송 — 즉각 영상·신경외과 의뢰가 필요하다

누구에게 선별검사를 권고하나

뇌 영상이 건강검진에 포함되지 않으므로, 유전·가족력 기반 고위험군에 MRA 선별검사를 권한다

8~12%

ADPKD(상염색체 우성 다낭신)의 뇌동맥류 유병률 — 일반인의 4~5배

ADPKD 선별

평생 위험 10~15%. 증상이 없어도 초기에 선별 MRA를 시행하고, 첫 검사가 정상이어도 5년 간격(약 4~5년마다) 정기 추적한다. 가족력이 동반된 ADPKD는 더 적극적으로 검진한다.

≥10%

1촌 2명 이상 가족력이 있을 때의 유병률

가족력

1촌 1명 가족력은 일반인 대비 약 3배 위험이다. 부모·형제 중 뇌동맥류 또는 SAH 환자가 2명 이상이면 20세 이상 또는 가족 발병 나이를 기준으로 선별 MRA를 권장한다.

Marfan syndrome
Ehlers-Danlos type IV 등

선별검사를 권고하는 결합조직 질환

결합조직 질환

유전·가족력 기반 고위험군에 해당한다.

내과 환자군· 다낭신 환자와 가족력이 있는 환자가 지침이 권고하는 고위험 스크리닝 대상이다

혈압 조절과 금연 지도가 파열 예방의 핵심이다

혈압·금연·생활습관 등 교정 가능한 위험인자를 통합 관리하는 것이 내과 의사의 역할

목표 혈압

외래 기준 수축기 130, 이완기 80 mmHg **미만** 유지를 목표로 적극 관리해 혈관벽 스트레스를 최소화한다.

금연 지원

담배를 계속 피우면 동맥류가 터질 확률이 2배 이상 올라간다고 경고하고, 금연 상담·니코틴 대체요법을 적극 권고한다.

절주·생활습관

과음 제한 등 교정 가능한 생활습관을 적극 관리한다. 코카인 사용·가족력도 위험 요인이다.

2배↑

고혈압은 동맥류 파열 위험을 2배 이상 증가시킨다 — 철저한 혈압 조절과 강력한 금연 지도가 파열 예방의 핵심

연자 Q&A

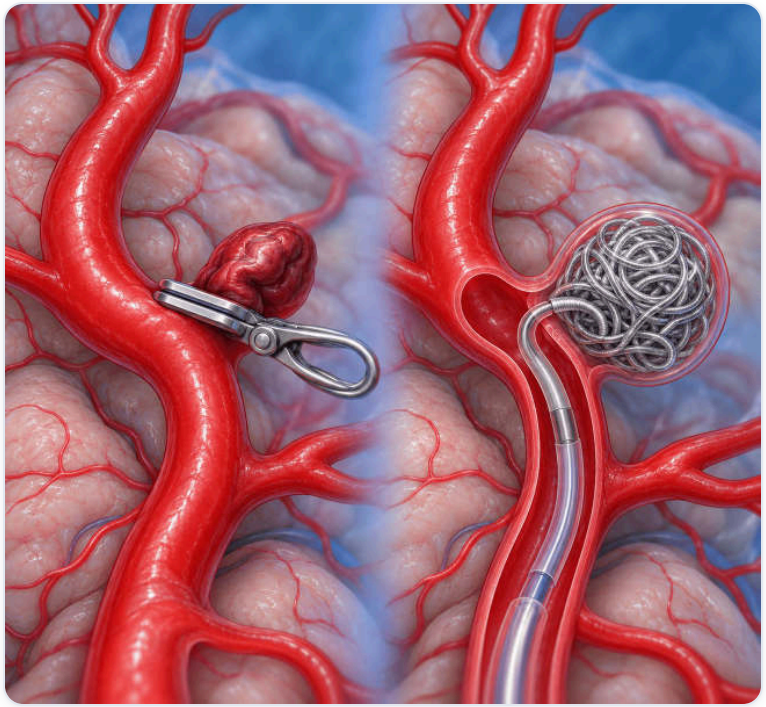
홈 BP 135/85 이상, 병원 혈압 140/90 이상이 잦을 때 혈압약을 증량해도 되는지

연수강좌 질의응답에서 연자는 "고혈압은 뇌동맥류의 생성·파열·치료 후 재발에 모두 관여하는 인자이며 뇌동맥류가 고혈압의 원인은 아니므로, 적극적으로 혈압을 조절하는 것이 중요하다"고 답했습니다.

내과 의사의 역할· 상당수 뇌동맥류는 치료가 필요 없고, 파열 예방의 출발점은 교정 가능한 위험인자 관리다

클리핑 vs. 코일색전술 — 동맥류 특성에 따라 선택한다

국내뿐 아니라 미국·유럽에서도 코일색전술 비율이 70~80% 이상이며 스텐트 보조 코일색전술이 보편화되었다



클리핑(좌)과 코일색전술(우) 비교 모식도

외과적 클리핑

완전 폐색률·내구성 우수

- 침습적 개두술이 필요

VS

혈관내 코일색전술

저침습·빠른 회복

- 재개통(재발)이 다소 높음

70%↑

국내 뇌동맥류 치료 중 코일색전술 비율

ISAT

코일색전술이 단기 예후 우수(Lancet 2002). 현재는 위치·모양별 다학제 접근

치료 전 절차

다학제 논의·환자 동의 필수. 급여는 크기·위치·증상 유무 반영

선택· 신경외과 안에서도 장단점과 환자의 위치·크기를 논의하는 다학제적 결정이 필수다

치료 후 합병증 주의와 지속적인 추적

치료 후에도 정기적 추적과 위험인자 관리가 필요하다

스텐트 보조 코일색전술과 이중 항혈소판요법(DAPT)

스텐트 삽입 시 혈전 예방을 위해 aspirin + clopidogrel을 통상 3~6개월 병용한다. 이 기간에는 aspirin 단독 또는 비투여보다 출혈 위험이 2배 가까이 증가한다(ASA 단독 연 1.3% → 병용 연 2.4%).

임상 주의

드물게 뇌출혈(ICH)이 발생할 수 있어 자발성 뇌출혈과 전신 출혈 경향을 면밀히 모니터링한다. 시술 후 신경학적 변화가 있으면 즉시 영상 검사를 시행하고 항혈전제를 신중히 조절한다.

치료 후 추적 일정

코일색전술 후 — 혈관조영술 또는 MRA



클리핑 후 — MRA 또는 CTA



치료한 동맥류의 재발과 동측·대측 신생 동맥류 가능성을 항상 염두에 둔다.

장기 관리· 시술 후에는 장기적이며 정기적인 MRA 추적 검사를 지속적으로 시행한다

뇌동맥류와 내시경 — 위험도 기반으로 결정한다

미치료 동맥류(상단)와 코일색전술 후(하단)의 내시경 결정

뇌동맥류가 있다고 모든 내시경이 금기는 아니다

고위험 동맥류는 내시경 전 신경외과 협진이 필요할 수 있으나, 대부분은 금기가 아니며 내시경 등으로 크게 문제 되지 않는다.

저위험 동맥류

소형·저위험 동맥류는 내시경 시술의 금기가 아니다.

고위험 동맥류

대형·증상성은 시술 전 신경외과 협진을 권고한다.

시술 핵심

항혈전제 사용 여부, 혈압 변동 최소화가 중요하다.

항혈소판 기간

코일색전술 후 dual antiplatelet은 통상 3~6개월 유지한다.

위험 비교

중단 시 출혈 위험 vs. 유지 시 혈전 위험을 비교해 시점을 정한다.

고위험 내시경

EMR·ESD는 신경외과·소화기내과 협진 후 결정한다.

결정· 항혈전제 복용 기간에도 약제 중단 여부는 출혈·혈전 위험의 risk-benefit을 고려한 협진이 필요하다

특수 상황 ①②: 수면 내시경과 전신마취 수술

두 상황 모두 파열 위험을 높인다는 근거가 없다

수면 내시경

수면 내시경 자체가 파열을 유발한다는 근거는 없다. 프로포폴·미다졸람 진정제는 혈압을 낮추거나 안정적으로 유지하는 방향으로 작용한다.

실제 위험 요인

시술 자체보다 구역반사·기침·Valsalva에 의한 급격한 혈압 상승이다. 혈압 모니터링과 진정 깊이 관리 시 내시경을 진행할 수 있다는 것이 임상 consensus다.

전신마취 수술

비동맥류 수술 627명 체계적 문헌고찰(Kikuta et al.)에서 전신마취 중 비파열 동맥류 파열률은 **0.16%**, 파열로 인한 사망은 없었다(0%). 특정 마취 기법·수술 종류가 위험을 높인다는 근거는 없다.

관리 시점과 예방적 치료

마취 유도·회복 시 혈압이 급변하는 구간이 핵심 관리 대상이다. 이중 항혈소판제 기간 때문에 수술이 늦춰질 수 있어 수술 전 예방적 동맥류 치료는 권고되지 않는다.

공통· 마취 유도·회복, 구역반사·기침 등 혈압이 급변하는 순간을 관리하는 것이 핵심이다

특수 상황 ③ 임신, 그리고 세 상황의 비교

임신은 파열 위험을 높이는 생리적 변화를 동반하지만 파열률은 크게 높아지지 않는다

임신 중 변화와 분만기

혈액량 +40~50%, 심박출량 증가, 혈압 변동성 증가로 동맥류 벽의 hemodynamic stress가 높아진다. 전체 임부 중 뇌동맥류 파열률은 0.01~0.05%로 드물지만 모성 사망의 주요 원인 중 하나이며, 일반 상황보다 크게 높아지지는 않는 것으로 보고된다. 자연분만 시 Valsalva로 두개내압·혈압이 일시적으로 급상승할 수 있다.

치료 고려와 협진

≥7mm·PCoA 등 고위험은 치료를 고려하며 AHA/ASA는 개별화 접근을 권고한다. 신경외과·산부인과 다학제 협진이 필수다.

상황	파열 위험 증가 근거	핵심 관리 포인트
수면 내시경	근거 없음 (매우 낮음)	혈압 모니터링, 진정 깊이 관리
전신마취 수술	매우 낮음 (~0.16%)	마취 유도·회복 시 혈압 안정
임신	생리적 위험 증가	크기·위치 기반 개별화, 다학제 협진

공통 핵심

세 가지 상황 모두 혈압·혈역학 안정이 관리의 공통 핵심이다.

요약· 내시경·전신마취·임신 모두 혈압·혈역학 안정이 공통 핵심이며, 임신은 크기·위치 기반의 개별화가 필요하다

연수강좌 질의응답 ① 운동 · 위치 · 의뢰 기준

아래 내용은 연자가 질의응답에서 밝힌 답변이다

연자 Q&A

운동 제한

3mm 동맥류가 우연히 발견된 경우 헬스·무게 드는 운동을 해도 되는지

연수강좌 질의응답에서 연자는 "연간 파열 확률은 0.36% 정도로 매우 낮고 운동·스트레스 상황에서의 추가 파열 위험성은 보고되지 않았으며, 무게를 드는 운동을 포함해 제한하는 운동은 없다"고 답했습니다.

연자 Q&A

내경동맥 해면정맥동 분절 동맥류

양측 해면정맥동 분절 ICA 1.5mm·3.6mm — 바로 신경외과 진료 vs. 1년 후 MRA

연자는 "ICA non-branching site 동맥류는 파열 위험이 낮게 보고되나 크기만으로 정할 수 없으므로, 우선 신경외과 진료 후 저위험이면 강의록대로 추적하며 크기 변화를 확인하라"고 답했습니다.

연자 Q&A

전방순환 안의 위험 차이

ACoA가 PCoA보다 파열 위험이 다소 높아 보이는데, 위치·모양별 차이가 있는지

연자는 "ACoA·PCoA는 다른 부위보다 파열 위험이 약간 높아 유의 깊게 관찰해야 하며, 환자 나이·모양 등을 종합해 치료 또는 추적관찰을 결정한다"고 답했습니다.

연자 Q&A

신경외과 의뢰 기준

검진센터에서 추적 관찰로 충분한 경우와 의뢰할 경우를 구분하는 기준

연자는 "크기·모양·위치·환자 요인을 복합적으로 봐야 하므로 일단 신경외과 외래에서 위험도를 확인하고, 저위험 경과 관찰이면 검진센터에서 정기 추적하며 변화가 없으면 유지한다"고 답했습니다.

연자 Q&A· 질의응답 모음집 155~156쪽 — 연자 개인의 답변이며 표준 진료 지침으로 일반화하지 않는다

연수강좌 질의응답 ② 항혈전제 · 급여

아래 내용은 연자가 질의응답에서 밝힌 답변이다

연자 Q&A

스텐트 시술 후 항혈소판제

시술 후 항혈소판제를 평생 쓰는지, 항응고제 병용 시 출혈 위험은

연자는 "스텐트 보조 코일색전술은 DAPT(통상 aspirin + Plavix)를 3~6개월(병원마다 차이, 아산병원은 3개월) 시행하고, 이후 1년~1년 반 정도 aspirin 단독요법을 한다. 허혈성 뇌졸중 위험인자가 있는 고령 환자는 이후에도 aspirin을 유지하기도 한다. 항응고제 사용 환자에서 시술 전 5~10일부터 이 프로토콜로 병용한 국내 다기관 연구는 출혈·허혈 위험에 유의한 차이가 없다고 보고했다"고 답했습니다.

연자 Q&A

저위험 동맥류와 항혈전제

관찰 중 환자가 내과 질환으로 항혈소판제·항응고제가 필요할 때

연자는 "항혈소판제·항응고제가 뇌동맥류 파열 위험을 높이지는 않는다. 파열 시 출혈이 더 많을 수는 있으나 사용을 금기하지 않는다"고 답했습니다.

연자 Q&A

추적 MRA의 급여

가족력 선별 MRA나 소형 동맥류 추적 MRA를 급여로 하는지

연자는 "가족력이 있는 선별은 외래 기록 등에 이유를 명기하고, 이미 진단받은 경우 강의록의 기간으로 추적할 때 모두 급여로 시행하고 있다"고 답했습니다.

연자 Q&A· 질의응답 모음집 155~156쪽 — 병원별 프로토콜 차이가 있다고 연자가 언급한 부분은 해당 병원 기준이다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

내과 의사가 진료실로 가져갈 세 가지

뇌동맥류는 흔하지만 대부분 치료보다 관찰이 우선이며, 핵심은 위험도에 따른 개별화된 추적과 내과적 관리다

① 시한폭탄이 아니다

검진에서 우연히 발견된 소형 무증상 뇌동맥류는 시한폭탄이 아니다. 대다수는 정기 MRA 추적만으로 평생 안전하게 지낼 수 있다(추적 관찰 대상: 크기 <5~7mm + anterior circulation + 무증상).

② 혈압 조절 + 금연

철저한 혈압 조절과 금연 지도가 어떤 수술·시술보다 환자를 파열로부터 지키는 핵심이다.

③ 내시경 전 확인

막연히 거부하지 말고 동맥류 크기·치료 여부를 확인한다. 크거나 항혈소판제 복용 중인 시술 후 환자는 신경외과·소화기내과와 협진해 결정한다.

광교바른내과
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진
평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298,
4층 402-404호
031-893-4560

다시 보기 QR

한 줄 요약· 치료 필요 여부는 신경외과 협진을 통한 개별화 결정이며, 내과는 혈압·금연 관리와 내시경 전 확인을 맡는다